

Quelle place occupe l'intelligence artificielle aujourd'hui en agriculture ?

VELLUT Amir

06 février 2026

Contents

Introduction	2
Une agriculture de plus en plus guidée par les données	2
Anticiper pour mieux décider : prédictions et aide à la décision	3
Automatisation et robotique : une présence encore ciblée	3
Des bénéfices économiques et organisationnels réels	4
Limites, inégalités et enjeux humains	4
Perspectives : vers une IA plus accessible et plus humaine	5
Conclusion	5
Liens	5
Bibliographie	5

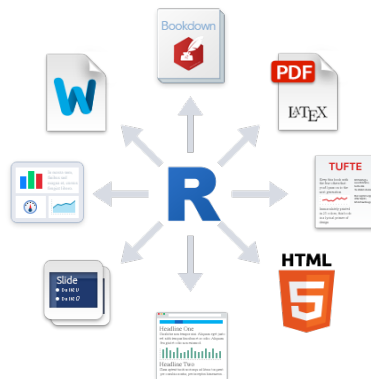


Figure 1: Logo Rmarkdown

Introduction

L'agriculture est à un moment charnière de son histoire. Elle doit produire davantage pour répondre aux besoins alimentaires mondiaux, tout en réduisant son impact environnemental et en faisant face à des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Dans ce contexte complexe, l'intelligence artificielle s'impose progressivement comme un outil capable d'apporter des réponses concrètes. Loin des images futuristes souvent associées à l'IA, celle-ci s'intègre aujourd'hui dans des pratiques bien réelles, au cœur des champs et des exploitations. L'IA ne promet pas une agriculture déshumanisée ou entièrement automatisée. Elle propose plutôt une nouvelle manière d'observer, de comprendre et d'anticiper les phénomènes agricoles. À travers l'analyse de données, la modélisation et l'aide à la décision, elle accompagne les agriculteurs dans leurs choix quotidiens. Dès lors, une question se pose : quelle place occupe réellement l'IA aujourd'hui en agriculture ? Est-elle déjà un levier opérationnel ou reste-t-elle encore limitée à certains contextes spécifiques ?

Une agriculture de plus en plus guidée par les données

L'un des changements majeurs apportés par l'IA en agriculture réside dans la place centrale accordée aux données. Les exploitations agricoles produisent désormais une grande quantité d'informations : données météorologiques, images satellites, relevés de capteurs dans les sols ou sur les cultures. L'IA permet de transformer cette masse de données brutes en informations exploitables, compréhensibles et utiles pour la prise de décision (FAO, 2022). Le tableau ci-dessous présente une sélection d'applications concrètes de l'intelligence artificielle en agriculture, illustrant la diversité des usages actuels.

Application category	Artificial intelligence Application example
Agriculture robotics	• Start-up companies introduced robotic machines to control unwanted crops or weeds and help farmers raise volumes for picking or packing crops (Blue River Technology, United States of America) • Robots harvesting strawberries with a productivity of eight acres per robot per day representing the equivalent of 30 labourers (Harvest CROO Robotics)
Crop, soil, weather management and monitoring	• Deep learning based applications, such as Plantix, developed to identify potential defects and nutrient deficiencies in the soil including plant pests and diseases (PEAT, Germany) • Drone-based aerial imaging solutions to monitor crop health and precision-based chemical use deployed with a reported benefit of up to 80 percent reduction in pesticide used (SkySquirrel Technologies) • Applications that analyze agricultural data derived from images captured by satellites and drones to "detect diseases, pests, and poor plant nutrition on farms" (Farm Shots, United States of America) • In Andhra Pradesh, India, up to 3 000 farmers received a Microsoft supplied AI-sowing app with advisory text messages over their phone, reporting yield gains from 10 to 30 percent

Figure 2: Exemples sélectionnés d'applications de l'IA en agriculture (FAO, 2021)

Application category	Artificial intelligence Application example
Predictive analytics	- Machine learning (ML) algorithms used in connection with satellites to predict the weather, analyze crop sustainability and evaluate farms for the presence of diseases and pests (Predictive Analytics, United States of America) - Ramos-Giraldo et al. (2020) developed a low cost automated drought detection system using computer vision through visual reading of leaf wilting status for corn and soybeans coupled with ML algorithms to document drought response in corn and soybean field crops. Using ML, the application predicts the drought status of crop plants with greater than 80 percent accuracy relative to expert-derived visual drought ratings.

Figure 3: Exemples sélectionnés d'applications de l'IA en agriculture (FAO, 2021)

Concrètement, l'analyse d'images issues de satellites ou de drones permet d'évaluer l'état des cultures sur de vastes surfaces. Les algorithmes sont capables de repérer des variations de couleur ou de texture révélant un stress hydrique, une carence en nutriments ou l'apparition précoce de maladies. Cette approche change profondément la manière de gérer les cultures : au lieu d'intervenir de façon uniforme sur l'ensemble d'une parcelle, l'agriculteur peut cibler précisément les zones qui en ont besoin. Cette logique de précision repose sur des méthodes de machine learning largement étudiées dans la littérature scientifique. L'analyse automatique d'images agricoles, par exemple, est aujourd'hui suffisamment avancée pour identifier certaines maladies ou anomalies avec une fiabilité comparable à celle d'un expert humain, tout en agissant plus rapidement (Liakos et al., 2018). L'IA devient alors un outil d'observation renforcée, prolongeant le regard de l'agriculteur plutôt que de le remplacer.

Anticiper pour mieux décider : prédictions et aide à la décision

Au-delà de l'observation, l'IA joue un rôle clé dans la capacité à anticiper. En croisant des données climatiques, historiques et agronomiques, les modèles prédictifs permettent d'estimer les rendements, d'anticiper des risques ou de planifier les interventions agricoles. Cette capacité de projection est particulièrement précieuse dans un contexte d'incertitude climatique croissante (Liakos et al., 2018). Les outils d'aide à la décision basés sur l'IA ne donnent pas des ordres, mais proposent des scénarios. Ils peuvent, par exemple, suggérer le moment optimal pour irriguer ou fertiliser une culture en tenant compte des prévisions météo et de l'état réel du sol. L'agriculteur reste maître de la décision finale, mais il s'appuie sur une analyse plus fine et plus complète que celle qu'il pourrait réaliser seul. Cette approche contribue également à une meilleure gestion des ressources. En ajustant les apports d'eau ou d'engrais au plus près des besoins réels des cultures, il devient possible de réduire le gaspillage et les impacts environnementaux. L'IA s'inscrit ainsi dans une logique de durabilité, en conciliant performance économique et respect des écosystèmes (FAO, 2022).

Automatisation et robotique : une présence encore ciblée

L'IA se manifeste aussi de manière plus visible à travers la robotique agricole. Des machines autonomes capables de désherber, de récolter ou de surveiller les cultures existent déjà et sont utilisées dans certains contextes. Ces robots s'appuient sur des algorithmes de reconnaissance visuelle et de navigation pour évoluer dans des environnements complexes et changeants (Liakos et al., 2018). Cependant, cette automatisation

reste encore ciblée et inégalement répartie. Les contraintes techniques, le coût des équipements et la diversité des situations agricoles limitent une adoption massive. Néanmoins, ces technologies montrent que l'IA peut aussi intervenir directement sur le terrain, en réduisant la pénibilité de certaines tâches et en apportant des solutions à la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs agricoles.

Des bénéfices économiques et organisationnels réels

L'intégration de l'IA en agriculture ne se justifie pas uniquement par des considérations technologiques ou environnementales. Elle présente également des bénéfices économiques concrets. L'optimisation des intrants, la réduction des pertes et l'amélioration des rendements peuvent générer des gains significatifs pour les exploitations agricoles (McKinsey, 2024). Le schéma ci-dessous synthétise les principaux leviers de création de valeur identifiés par McKinsey, répartis entre gains « on the acre » et gains « for the enterprise ».

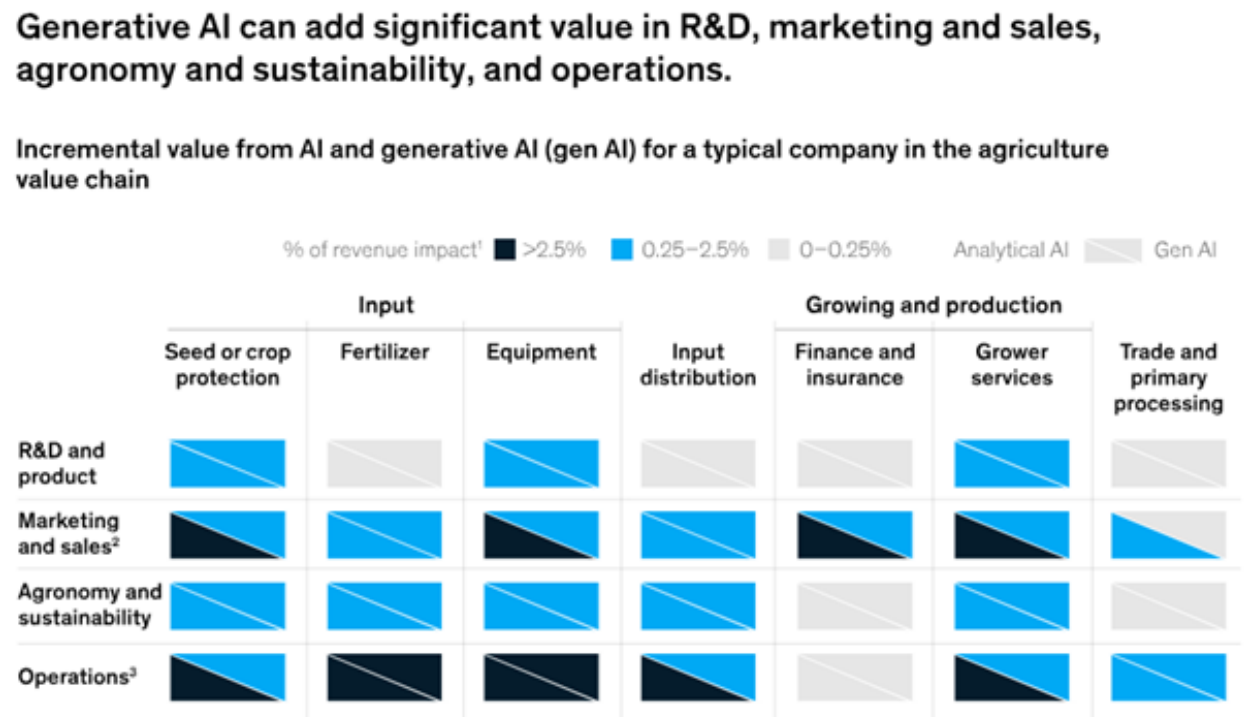


Figure 4: Valeur économique potentielle des technologies d’IA en agriculture (McKinsey, 2024)

Par ailleurs, l'IA transforme l'organisation du travail agricole. En automatisant certaines tâches d'analyse et de suivi, elle libère du temps pour des activités à plus forte valeur ajoutée. Elle facilite également la planification et la gestion des risques, en offrant une vision plus claire et plus anticipée des situations à venir (McKinsey, 2024).

Limites, inégalités et enjeux humains

Malgré ses apports, l'IA ne constitue pas une solution universelle. Son efficacité dépend fortement de la qualité et de la disponibilité des données. Dans de nombreuses régions, l'accès aux infrastructures numériques reste limité, ce qui freine l'adoption de ces technologies (FAO, 2022). Le coût d'investissement représente un autre obstacle important, en particulier pour les petites exploitations. À cela s'ajoute la nécessité de former les agriculteurs à l'utilisation de ces outils. Sans accompagnement, l'IA peut apparaître comme complexe ou

peu transparente, suscitant méfiance et réticence. Enfin, la question de la confiance est centrale. Comprendre comment un algorithme produit une recommandation est essentiel pour éviter une dépendance aveugle à la technologie. L'IA doit rester un outil au service de l'humain, intégré dans une relation de coopération et non de substitution (FAO, 2022).

Perspectives : vers une IA plus accessible et plus humaine

Les perspectives d'évolution de l'IA en agriculture sont encourageantes. Les efforts actuels portent sur le développement de systèmes plus simples à utiliser, mieux expliqués et mieux adaptés aux réalités locales. L'émergence récente de l'IA générative ouvre également de nouvelles possibilités, notamment pour rendre les connaissances agronomiques plus accessibles et favoriser un accompagnement personnalisé des agriculteurs (McKinsey, 2024). À terme, l'IA pourrait devenir un partenaire du quotidien, capable de traduire des données complexes en conseils clairs et exploitables. Cette évolution repose toutefois sur des choix collectifs : investissement dans les infrastructures, politiques publiques adaptées et volonté de placer l'humain au cœur de la transformation numérique.

Conclusion

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle occupe une place réelle et en constante progression en agriculture. Elle est déjà utilisée pour observer les cultures, anticiper les rendements, optimiser les ressources et accompagner la prise de décision. Si son adoption reste inégale et semée de défis, elle ne relève plus du simple futur technologique. L'IA s'inscrit désormais dans le présent agricole, comme un outil prometteur au service d'une agriculture plus résiliente, plus durable et plus éclairée.

Liens

ISARA : <https://isaranet.fr/> consulté le ...

Bibliographie

Liste des publications : FAO (2022) G. Liakos *et al.* (2018) McKinsey (2024)

FAO, 2022. *DIGITAL AGRICULTURE IN ACTION* ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR AGRICULTURE [en ligne]. 2022. [Consulté le 6 février 2026]. Disponible à l'adresse : <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/939c996b-f10b-49ef-993c-3e5e6e0f1478/content?>

G. LIAKOS, Konstantinos, BUSATO, Patrizia, MOSHOU, Dimitrios, PEARSON, Simon et BOCHTIS, Dionysis, 2018. *Machine Learning in Agriculture: A Review* [en ligne]. 2018. [Consulté le 6 février 2026]. Disponible à l'adresse : <https://www.mdpi.com/1424-8220/18/8/2674?>

MCKINSEY, 2024. *From bytes to bushels: How gen AI can shape the future of agriculture* [en ligne]. 2024. [Consulté le 6 février 2026]. Disponible à l'adresse : <https://www.mckinsey.com/industries/agriculture/our-insights/from-bytes-to-bushels-how-gen-ai-can-shape-the-future-of-agriculture?>